

견인전동기(TM) CBM 다차원 리스크 산출식 연구보고서

2025 년 말 기준 MKBF 38,533 km/건 반영 재산정보

최종 권장식: $R100 = 0.38A + 0.34F + 0.18T + 0.10M$ ※ A, F, T, M 은 모두 0~100 점으로 정규화한 값

구분	핵심 결과
관측치 구성	총 288 건 / Event=1 101 건 / Censored=0 187 건
Weibull 결과	$\beta=3.696$, $\eta=54.58$ 년, $\beta>1$ p-value $\approx 0.000e+00 \rightarrow$ 마모고장 구간
Cox 결과	F의 HR=3.486, p-value=9.840e-11; T는 p=0.436
MKBF 반영	MKBF=38,533km/건 $\rightarrow \lambda=0.00002595$ 건/km $\rightarrow$ M_score=22.86 점(10,000km 기준)
적용 결과	현재 TM 170 건 / 평균 47.16 점 / 최대 68.79 점

1. 연구 목적 및 분석 방향

본 연구는 철도 차량 견인전동기(TM, Traction Motor)의 상태 기반 모니터링(CBM) 체계를 구축하기 위해, 현재 취부 중인 TM 별 리스크를 정량 점수로 산출하는 다차원 리스크 산출식을 제안하는 것을 목적으로 한다.

기존에는 노후도, 고장 빈도, 고장 유형의 심각도, 정비·신뢰도 지표가 서로 분리되어 관리될 수 있으나, CBM 관점에서는 이를 하나의 통합 점수로 변환하여 우선점검 대상과 추적관리 대상을 선별하는 것이 필요하다.

2. 데이터 구성 및 Event/Censoring 처리

분석에는 TM 취부 현황 파일과 교체현황 DB 를 사용하였다. 현재 장착되어 운행 중이거나 예비품으로 관리 중인 TM 은 아직 고장성 교체가 관측되지 않았으므로 생존분석에서는 우측 검열 자료(Censored, Event=0)로 처리하였다. 교체현황 DB 에서 고장성교체여부가 Y 인 항목은 실제 고장 또는 고장성 교체가 발생한 Event=1 로 처리하였다.

항목	건수	처리 기준
TM 취부 현황	170.000	현재 장착/예비 TM, 우측 검열 자료
교체현황 DB	128.000	과거 교체 이력, 고장성 교체 여부 반영
생존분석 유효 관측치	288.000	제작년도·사용연수·시리얼 유효 자료
Event=1	101.000	고장성 교체
Censored=0	187.000	현재 운행/예비 또는 비고장성 교체

3. M 값: MKBF 38,533km/건 반영 방식

이번 재산정보에서 M 은 정비비용 프록시가 아니라 2025 년 말 기준 견인전동기 MKBF 값으로 정의하였다. MKBF 는 총운행거리(km)를 총고장건수로 나눈 값이며, 값이 클수록 신뢰성이 좋은 지표이다.

항목	산출식	산출값
MKBF	총운행거리 / 총고장건수	38,533 km/건
거리기준 고장강도 λ	1 / MKBF	0.00002595 건/km
10,000km 당 기대 고장건수	10,000 / MKBF	0.2595 건/10,000km
M_score	$100 \times [1 - \exp(-10,000 / MKBF)]$	22.86 점

중요한 점은 MKBF 원값 38,533 을 리스크식에 그대로 더하면 안 된다는 것이다. MKBF 는 “값이 클수록 양호”한 지표이므로 리스크에는 역방향으로 변환해야 한다. 본 보고서에서는 고장 발생을 거리 기준 Poisson 과정으로 보고, 일정 평가 거리 D 에서 1 건 이상 고장이 발생할 확률 형태로 변환하였다.

$M_score = 100 \times [1 - \exp(-D / MKBF)]$ 이며, 본 분석에서는 기본 평가거리 D 를 10,000km 로 두었다. 향후 TM 별 연 간 운행거리 또는 차기 점검주기 예상 운행거리가 확보되면 D 를 개별 TM 별 거리로 대체할 수 있다.

4. Weibull 수명분석: A 노후도 점수 근거

우측 검열 자료를 포함하여 Weibull 수명분석을 수행하였다. 형상모수 β 가 1 보다 크면 시간이 지날수록 고장률이 증가하는 마모고장 구간으로 해석한다.

항목	값	해석
형상모수 β	3.696	$\beta > 1$ 이므로 마모고장 특성
척도모수 η	54.58 년	생존확률 약 36.8% 수준의 특성수명
β 95% 신뢰구간	3.150 ~ 4.337	1 을 충분히 상회
$\beta > 1$ p-value	0.000e+00	마모고장 판단의 통계적 근거

따라서 A_score 는 Weibull hazard 상대값을 사용하여 산출하였다. 기준 고위험 연령은 55 년으로 두고, $A_score = \min(100, 100 \times (\text{사용연수}/55)^{(\beta-1)})$ 로 계산하였다.

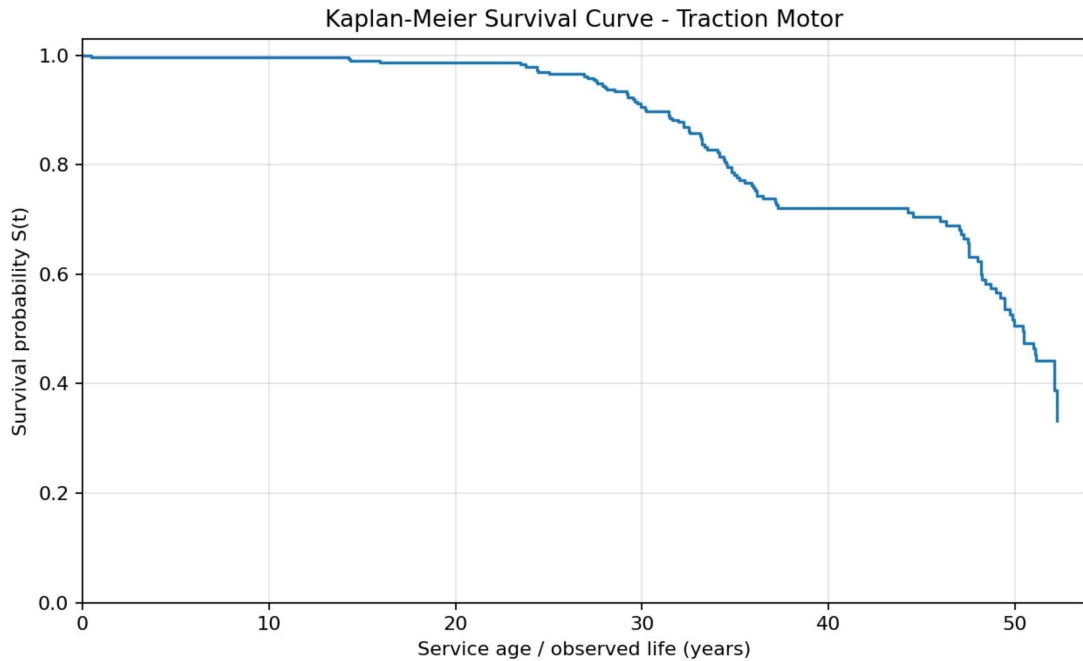


그림 1. Kaplan-Meier 생존곡선

5. F 고장빈도와 T 심각도 산출

고장빈도 F 는 제조사와 제작연대가 유사한 TM 끼리 묶어 그룹별 고장률을 계산하였다. 단, 129 건 이외의 소표본에서는 그룹별 raw rate 가 과도하게 출렁일 수 있으므로 Empirical-Bayes 보정을 적용하였다.

$$EB_failure_rate = (\text{그룹 고장건수} + \text{전체고장률} \times 200 \text{ 년}) / (\text{그룹 노출연수} + 200 \text{ 년})$$

T_score 는 고장심각도분류표의 위험점수 0, 10, 20, 45, 70, 100 을 사용하여 제조사+제작연대 그룹별 평균 위험점수로 산출하였다. T 는 고장 발생확률보다는 고장 발생 시 결과의 중대성을 반영하는 consequence 지표로 해석하였다.

그룹	관측수	고장건수	노출연수	EB 고장률/년	F 점수	T 점수
현대로템_2000s	2.000	2.000	28.627	0.017	100.00	27.50
현대로템_2020s	1.000	1.000	0.487	0.014	84.21	20.00
로템_2000s	1.000	1.000	15.961	0.013	78.18	5.00
히타치_1990s	3.000	2.000	96.177	0.013	77.19	7.50
현대중공업_1990s	78.000	28.000	2,381.817	0.012	69.07	46.96

대우중공업_1980s	43.000	18.000	1,539.354	0.011	68.14	39.72
도시바_1980s	2.000	1.000	72.140	0.010	62.04	100.00
히타치_1970s	63.000	25.000	3,181.084	0.008	47.43	58.20

6. Cox 비례위험모형 결과

F_score와 T_score를 표준화하여 Cox 비례위험모형에 투입하였다. M_score는 모든 TM에 동일한 fleet-level 상수이므로 Cox 모형에서는 회귀계수를 추정할 수 없어 제외하였다.

변수	표준화계수	표준오차	z	p-value	HR(1SD)	HR CI Low	HR CI High
F_score_group_EB	1.249	0.193	6.469	9.840e-11	3.486	2.388	5.089
T_score_group_severity	-0.108	0.138	-0.778	0.436	0.898	0.685	1.177

Cox 결과, F_score는 1 표준편차 증가 시 고장/교체 위험비가 3.486배 증가하며 p-value가 9.840e-11로 매우 유의하였다. 반면 T_score는 p-value가 0.436로 발생확률 설명력은 낮게 나타났다. 따라서 T는 통계적 발생확률 변수라기보다 고장 결과의 중대성을 반영하는 보정항으로 유지하는 것이 타당하다.

7. 최종 리스크 산출식 및 변수별 산출방법

최종 권장식: $R100 = 0.38A + 0.34F + 0.18T + 0.10M$

변수	의미	산출식	해석
A_score	노후도/수명위험	$100 * (\text{사용연수} / 55)^{(\text{Beta}-1)}$, 최대 100	Beta는 Weibull 분석 결과, 55년을 고위험 기준연령으로 둔 상대 hazard 점수.
F_score	고장빈도	$100 * \text{EB_failure_rate} / \max(\text{EB_failure_rate})$	제조사+제작연대 그룹별 고장건수/노출연수. 소표본 보정 위해 Empirical-Bayes prior exposure 200년 적용.
T_score	고장 심각도	그룹별 과거 고장 위험점수 평균(0~100)	FC 코드별 위험점수 0/10/20/45/70/100을 누적 위험성의 consequence 지표로 반영.
M_score	MKBF 거리 신뢰도	$100 * (1 - \exp(-10,000/38,533)) = 22.86$	MKBF=총운행거리/총고장건수. 값이 클수록 좋으므로 리스크에는 Poisson 고장확률 형태로 변환. 모든 TM에 동일한 2025년 말 기준 fleet-level 보정값.

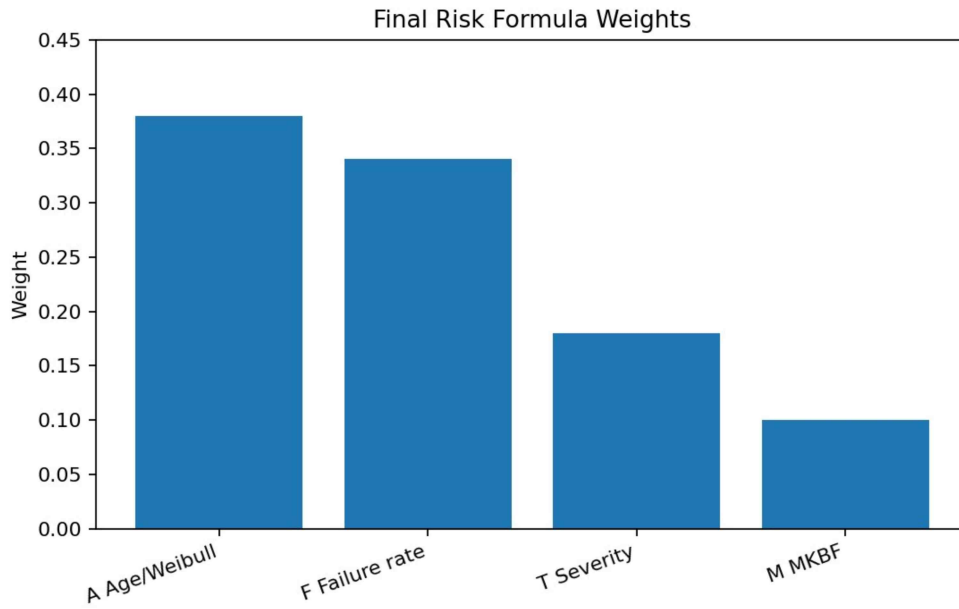


그림 2. 최종 리스크 가중치 구성

8. 현재 TM 적용 결과

리스크등급	건수	평균점수	최소점수	최대점수
High	35.000	62.15	61.30	68.79
Low	48.000	37.67	28.72	39.85
Watch	87.000	46.37	40.38	59.89

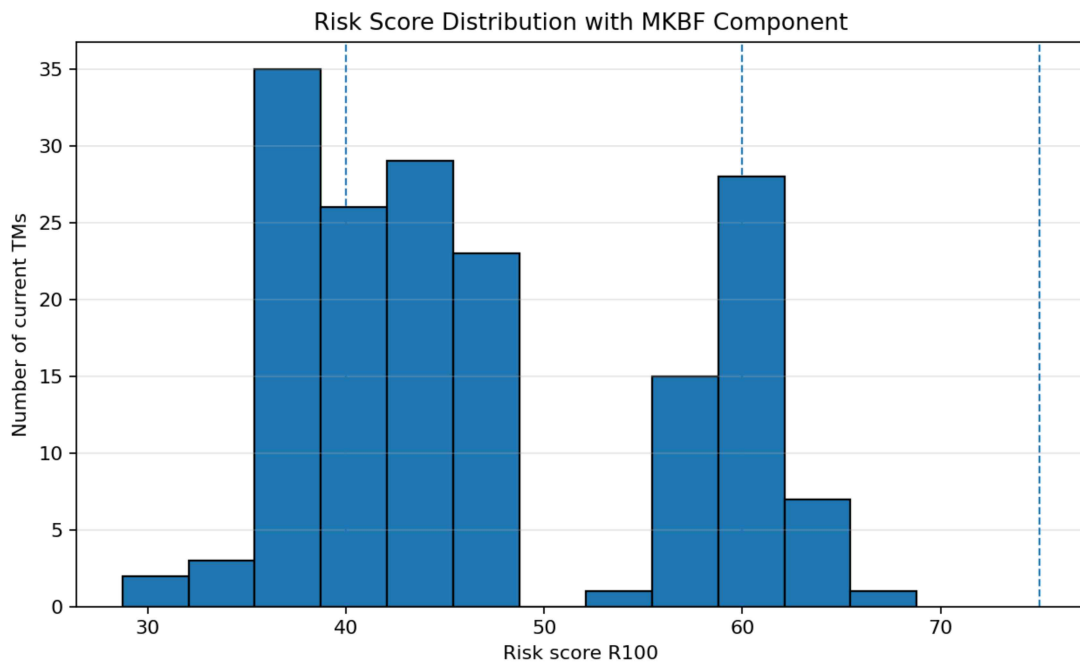


그림 3. MKBF 반영 후 리스크 점수 분포

TM_ID	편성	위치	시리얼	제작년도	사용연수	R100	등급
TM-116-017	116	M17	7432512	1,974.000	52.000	68.793	High
TM-115-008	115	M08	7733029	1,977.000	49.000	63.957	High

TM-114-015	114	M15	7733007	1,977.000	49.000	63.957	High
TM-116-005	116	M05	7733026	1,977.000	49.000	63.957	High
TM-116-003	116	M03	296633-9	1,973.000	53.000	63.278	High
TM-116-018	116	M18	296633-13	1,973.000	53.000	63.278	High
TM-114-013	114	M13	296632-1	1,973.000	53.000	63.278	High
TM-113-001	113	M01	296633-19	1,973.000	53.000	63.278	High
TM-111-005	111	M05	296637-8	1,974.000	52.000	61.557	High
TM-112-002	112	M02	296633-10	1,974.000	52.000	61.557	High

9. 연구보고서용 결론

Weibull $\beta=3.696$ 로 1 보다 유의하게 커서, 현재 TM 고장은 시간 경과에 따라 위험이 증가하는 마모고장 특성이 강하다.

고장빈도 F 는 Cox 모형에서 $HR=3.486$, $p\text{-value}=9.840e-11$ 로 실제 고장성 교체 위험도와 가장 명확한 통계적 연관성을 보였다.

심각도 T 는 고장 발생확률 자체보다는 고장 발생 시 결과의 중대성을 반영하는 항목으로, CBM 우선순위 산정에서 제외하지 않는 것이 타당하다.

MKBF 38,533km/건은 값이 클수록 양호한 신뢰도 지표이므로, 리스크식에는 원값이 아닌 $1/MKBF$ 기반의 고장강도 또는 Poisson 고장확률로 변환하여 반영해야 한다. 본 보고서에서는 10,000km 기준 $M_score=22.86$ 점을 적용하였다.

현재 M_score 는 fleet-level 상수이므로 개별 TM 순위에는 영향을 거의 주지 않고 전체 리스크 수준을 보정한다. 향후 TM 별 누적 주행거리, 연간 주행거리, 반복 입고 횟수, 수선비가 확보되면 M 또는 F 항목을 개별화하여 예측력을 높일 수 있다.